

6/23 회의 발표자료

- 정재환

목차

Table of Contents

주제 : 음향 기반 열폭주 조기감지
센서 도입 검토

01 배경과 한계	현재 센서 구성이 놓치는 구간	3p
02 음향 조기감지 원리	벤딩음 · 내부 탄성파(AE)	5p
03 신뢰성 근거	특허 KR102254734B1 · 논문	7p
04 적용 방안	센서 후보 · 시스템 통합	10p
05 선택 가능한 옵션	회의 의사결정	11p

현재 센서 구성은 "온도가 오른 뒤"를 본다

우리 시스템이 수집하는 지표는 전압·전류·전력·SOC·온도(접촉/IR)·절연저항이다. 모두 의미 있지만, 대부분 전조의 중·후반에서야 뚜렷이 변한다.

- 전압·내부저항 미세 변화는 잡기 어렵고, 실제 경보는 온도 급상승(④)에 의존하는 경향
- 온도가 오른 시점은 이미 SEI 분해·부반응이 진행된 뒤 → 대응 시간이 짧음
- LSTM-AutoEncoder가 정상패턴 이탈을 학습해도, 입력 신호 자체가 낮으면 경보도 낮다
- → 온도보다 **앞선 물리 신호**(내부 미세 파괴·기포·벤팅)를 잡을 채널이 필요

지표별 포착 시점

신호 채널	주로 포착하는 단계	시점
전압 / 내부저항	① 미세 이상	이른 편 (그러나 미약)
가스(off-gas)	② off-gas 방출	중간
온도(접촉/IR)	④ 표면 온도 급상승	늦음
절연저항	③~⑤ 절연 열화	늦음
음향(신규 검토)	① 내부 탄성파 ~ ⑤ 벤팅음	가장 이른 축
현재 구성은 ④ 온도 중심 → "사후"에 가까움		

음향은 "가스가 새기 전"부터 "벤팅음"까지 포괄한다

열폭주 전조는 아래 순서로 진행된다. **음향 신호**는 내부 탄성파(가장 이른 축)부터 벤팅음까지 넓은 구간을 덮어, 온도 기반 탐지보다 앞설 수 있다.



현재 우리 시스템이 잡는 구간

대체로 ② off-gas ~ ④ 온도 급상승. 신호가 뚜렷해질 때는 이미 부반응이 상당히 진행.

음향이 잡는 구간

내부 탄성파(① 부근의 분리막 균열·기포 생성)부터 ⑤ 벤팅음까지. → 더 이른 경보 가능.

[열폭주 전조 타임라인과 신호 채널별 커버리지]

우리는 "밀폐 팩"이 아니라 "개방 공간"에서 측정한다

대상은 **개방(open) 공간의 18650 셀·USB 보조배터리**다. ESS·EV처럼 셀이 밀폐 팩 안에 있지 않다. 이 차이가 센서 선택을 가른다.

- **가스센서**: 밀폐 팩은 off-gas가 **축적**되어 ppm이 치솟지만, open에서는 즉시 **확산·희석**
→ 센서 도달 농도↓, 거리·기류에 좌우 → "온도보다 먼저"의 강점이 약화
- **음향(벤팅음)**: 매질이 공기 중 음파라 **거리·개방 여부의 영향이 작고**, 실제로 **MW급 ESS 현장**에서 검증된 방식
- **결론**: open 환경에서는 **가스보다 음향이 비용 대비 효용·재현성에서 유리**

open 환경 적합성 비교

항목	가스센서	음향(벤팅음)
신호 매질	가스 농도(확산)	공기 중 음파
개방 공간 적합성	낮음 (희석·기류 의존)	높음
거리 민감도	큼	상대적으로 작음
현장 검증	주로 밀폐 캐비닛	MW급 ESS station 검증
응답 속도	수초~분	ms 수준(벤팅 순간)

검증 사례: 8p 논문 근거 참조

음향 기반 감지는 두 갈래다 — 듣기(AE) vs 거리측정

"음향 센서"는 크게 두 방식으로 나뉜다. 우리가 원하는 것은 **소리를 듣는(수동)** 방식이다.

(A) 벤팅·안전밸브 파열음 — 수동 마이크

셀이 부풀다 안전밸브가 터질 때 나는 "썩/팡" 소리를 마이크로 청취. **open 공간에 적합**, 라즈 베리파이 직결 가능. 단 **벤팅 단계(㉔)**라 상대적으로 늦은 신호.

(B) 내부 균열·기포 탄성과 — 접촉 AE(음향방출)

셀 내부에서 **분리막 균열·가스 기포**가 생길 때 발생하는 초음파(~100kHz↑)를 셀 표면에 붙인 **압전 소자**로 포착. **가스가 외부로 새기 전에** 감지 → 가장 빠른 측. 신호처리·하드웨어 난이도 높음.

△ 흔한 오해 정정

시중의 "**초음파 센서(HC-SR04)**"는 펄스를 쏘고 **반향 시간을 재는 거리측정(소나)** 장치로, **소리를 듣는 센서가 아니다**. 전조음 청취 목적에는 부적합하며, 굳이 쓴다면 **스웰링(팽창) 거리 측정**용으로만 의미가 있다.

정리

전조음 탐지 = **수동 청취형**(마이크 / AE 압전).

거리측정 초음파 모듈은 별개 용도.

[수동 청취(AE/마이크) vs 능동 거리측정(초음파 소나) 구분]

신뢰성 ① — 국내 등록특허가 같은 접근을 검증한다

KR102254734B1

「음향을 이용한 ESS 배터리의 화재 조기 감지 장치 및 방법」

항목	내용
등록번호	KR 10-2254734 B1
권리자	(주)인텍에프에이 · 임건표
출원일	2020. 10. 21.
등록일	2021. 05. 24.

→ 음향을 1차 신호로 쓰는 조기감지가 **국내에서 권리화된 검증된 접근**임을 보여준다.

청구항 핵심 구성

① 센서부 — 복합 감지

배터리 셀의 **가스**, 가스 배출 시의 **음향**, 화재 시 **광**, **온도 변화**를 함께 감지

② 분석부 — 필터링

각 아날로그 신호를 **설정 필터링 파라미터**로 필터링하여 필터링 정보 생성

③ 판정 — 화재 단계

필터링 정보를 종합해 **화재 발생 단계**를 판단하고 경보

우리의 **멀티모달(전압·온도 + 음향) + AI 단계 판정** 방향과 정합

신뢰성 ② — 음향 조기경보는 다수 논문으로 뒷받침된다

최근 연구들은 **벤딩 음향 신호**가 빠르고 민감하며 저비용의 조기경보 수단임을 반복적으로 보고한다.

연구 (핵심 내용)	출처 · 연도	시사점
MW급 ESS station에서 벤딩 음향 으로 안전 경보 — 코너 4개 음향센서 + 음원 위치추정, ms급 응답	J. of Energy Storage, 2021	현장(grid) 규모 검증, open 환경 적용성
벤딩 음향 신호의 시간-주파수 인식 으로 안전 경고	J. of Energy Storage, 2025	신호처리로 오탐 저감 가능
음향 신호 멀티모달 재구성 융합 기반 열폭주 조기경보	J. of Energy Storage, 2025	AE+타 신호 융합 = 우리 방향과 동일
열폭주 초기 이상음 탐지·위치추정	연구논문, 2025	초기 단계 음향 신호의 유효성
BEES 열폭주 조기경보 기술 종설	Advanced Sensor Research (Wiley), 2025	음향이 주요 조기경보 모달리티로 정리됨
(대비) 반도체 가스센서 의 초기 열폭주 가스 탐지	PMC(논문), 2025	가능하나 드리프트·교차감도·환경 의존 한계
공통 결론: 음향은 빠르고(ms) · 민감하며 · 저비용 인 조기경보 채널 — 단일 신호보다 융합 시 오탐 감소		

신뢰성 ③ — 음향은 이미 배터리 진단의 검증된 모달리티다

화재 경고뿐 아니라 **배터리 내부 상태 진단**에도 음향(초음파)이 학계에서 정립되어 왔다. 신호의 물리적 근거가 탄탄하다는 의미다.

- 리튬 삽입·가스 발생으로 셀 내부 **밀도·탄성률**이 변하면 **음속·반향(ToF)**이 변한다 → 비침습 진단 가능
- 이 원리는 **SOC·SOH 추정**에 활용되며 다수 후속 연구로 확장
- 즉 음향은 "실험적 시도"가 아니라 **물리적으로 검증된 신호원** → 우리 AI 입력 특징으로 정당성 충분

음향 진단 핵심 계보

전기화학-음향 ToF (Steingart 그룹)

in-operando로 충전상태·열화를 음향 반향으로 추적.
Energy & Environmental Science, 2015

음향 ToF 기반 SOC·SOH 추정

음향 지표 + 전압을 머신러닝으로 결합해 상태 추정.
J. Electrochem. Soc., 2017

비침습 초음파 건전성 진단

셀을 열지 않고 내부 구조·SOC 진단 (리뷰·후속 다수)

AE/초음파 = 내부 상태까지 보는 검증된 채널

적용 방안 — 센서 후보와 시스템 통합

센서 후보 비교

항목	MEMS I2S 마이크	접촉 AE 피에조
잡는 신호	벤팅 "썩/팡"음	내부 균열·기포 초음파
Pi 연동	I2S 직결	보조MCU+고속ADC 필요
신호 시점	⑤ 벤팅(다소 늦음)	① 내부(가장 빠름)
난이도	낮음	높음
예시	SPH0645 / INMP441	압전 디스크 + 앰프

난이도를 감수한다면 둘을 병행해 내부(AE)→벤팅(마이크) 단계를 모두 커버하는 구성이 이상적.

파이프라인 통합 (기존 구조 유지)

- **스키마**: battery-raw-metrics에 음향 파생 필드만 확장 (Kafka 토픽 구조 무변경)
- **AI 특징**: 기존 7개에 **음향 에너지·대역 RMS·이벤트율(hit rate)**을 100ms 윈도우 집계로 추가
- **대시보드**: "음향 이벤트" 카드 1개 + 신호등 반영

```
// battery-raw-metrics 확장 (예시)
{
  "acoustic_rms"      : 0.012,  // 대역 에너지
  "acoustic_hits"     : 0,       // AE 이벤트 수
  "acoustic_peak_hz" : 0        // 피크 주파수
}
```

선택 가능한 옵션 — 회의에서 결정할 사항

open 환경·음향 도입은 합의됨. 아래 **음향 구성(A/B/C)**과 **가스센서 부가 여부**를 결정하면 된다.

옵션 A

MEMS 마이크만

- 저비용, 라즈베리파이 직결
- 특허·grid 논문이 검증한 방식
- 벤팅(㉔) 단계라 다소 늦은 신호
- 난이도 낮음 / 빠른 구현

옵션 B

접촉 AE 피에조만

- 가장 빠른 내부 전조 신호
- 보조MCU+고속ADC 필요
- 신호처리 난이도 최상
- open에서도 유효(접촉식)

옵션 C · 권장

A + B 동시

- 내부 탄성파 → 벤팅음 **단계별 커버**
- 발표·논문 차별화 "끝판왕"
- 난이도 높음(감수 합의됨)
- 멀티모달 융합 = 오탐↓

부가 결정 — 가스센서 : open 환경이라 효용 제한. ㉔ 제외 하거나, ㉔ **BME680만** 두어 VOC·습도·기압을 "변화율 보조 신호"로만 활용(저비용·I2C 직결). MQ 계열(ADC·예열 부담)은 비권장.